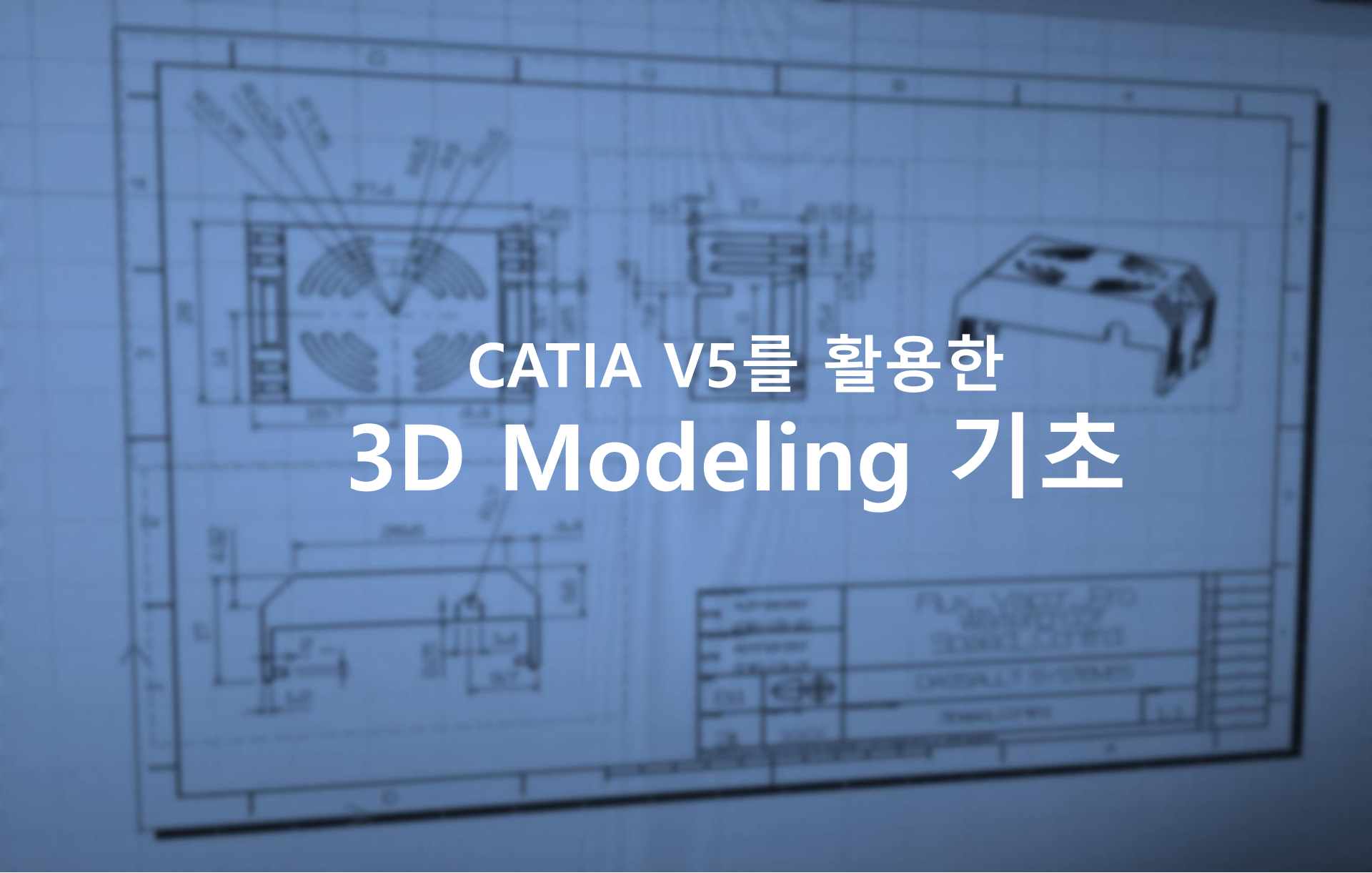




CATIA V5를 활용한 3D Modeling 기초

전산기계제도

■ 자동차, 항공기, 기계, 전자 부품 등 다양한 제품 표현을 도형적 요소로 표현하기 위해, 기존의 제도 및 수작업 설계에서 컴퓨터 지원에 의한 설계 및 제도(CAD)로 변천되어 가고 있는 현실에 맞추어, CATIA V5를 활용한 3차원 설계의 기본적인 기능인 Sketch 및 Part Design 작업을 이용하여 3D모델링의 기초적인 능력을 배양하는데 있다.

■ 1주차 Basic

1. CATIA의 정의 및 프로그램 활용
2. CATIA 프로그램 작동방법 및 확장자 이해하기
3. CATIA 작업 환경 및 마우스 사용법 익히기
4. Tools – Customize, Options 기본 설정 Settings 하기
5. View 다루기 및 Tree 개념 이해하기

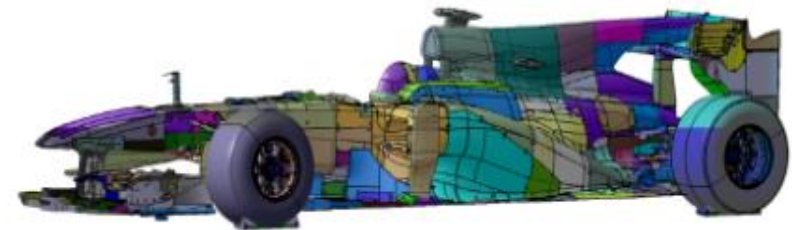
■ CATIA의 정의

CATIA란 **(Computer-graphic Aided Tree-Dimensional Interactive Application)**의 약자로 CAD/CAM/CAE software의 대표적인 Application program이며, 사용자와 Computer간에 Communication이 가능한 Interactive software 이다.

다시 말해, AutoCAD와 같은 CAD 프로그램의 일종으로, AutoCAD와의 차이점이라면 AutoCAD는 2D도면 작업에 특화되어 있으며, CATIA는 프랑스의 다쏘시스템사에서 항공기 제작을 위해 3D 전용으로 만든 CAD 프로그램이다.

현재는 항공분야 이외에도 자동차, 건축 엔지니어링 및 건설, 생명과학 분야 등으로 사용되고 있다.

1. CATIA의 정의 및 프로그램 활용



1. CATIA의 정의 및 프로그램 활용

■ CATIA의 특징

CATIA를 통합 CAD/CAM/CAE 솔루션이라 하는 것은 제품의 **개념설계** 부터 **구조설계**, **가공 및 생산관리까지**, **전사적**으로 사용 할 수 있는 제조 산업에 가장 적합한 솔루션을 제공하고 있기 때문이다.

또한 복잡한 기계가공들의 **설계**, **디자인**, **해석**, **가공** 데이터 생성을 용이하게 해주며, 기계 이외의 다양한 분야에서 응용 할 수 있는 시스템이다.

기계설계
(Mechanical Design)

형상 디자인
(Shape design & Styling)

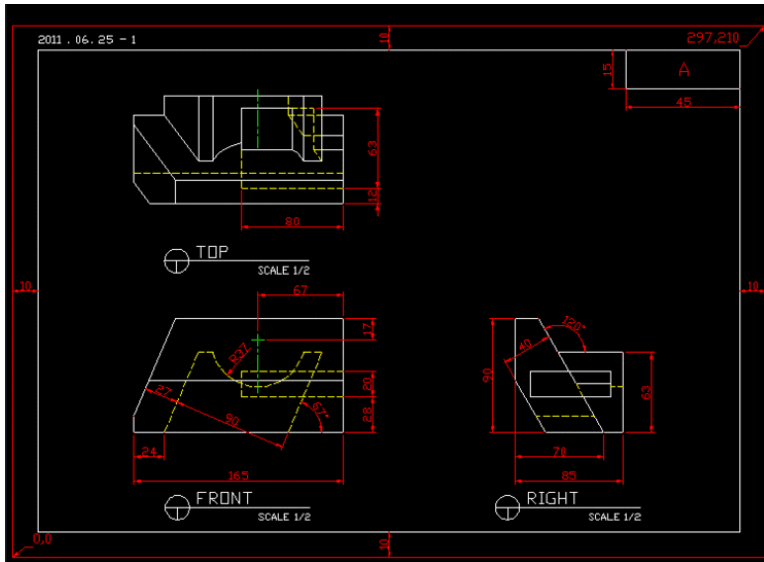
해석
(Analysis)

디지털 목업
(Digital Mock-Up)

가공 및 생산
(Manufacturing)

장치 및 시스템 엔지니어링
(Equipment and Systems Engineering)

1. CATIA의 정의 및 프로그램 활용



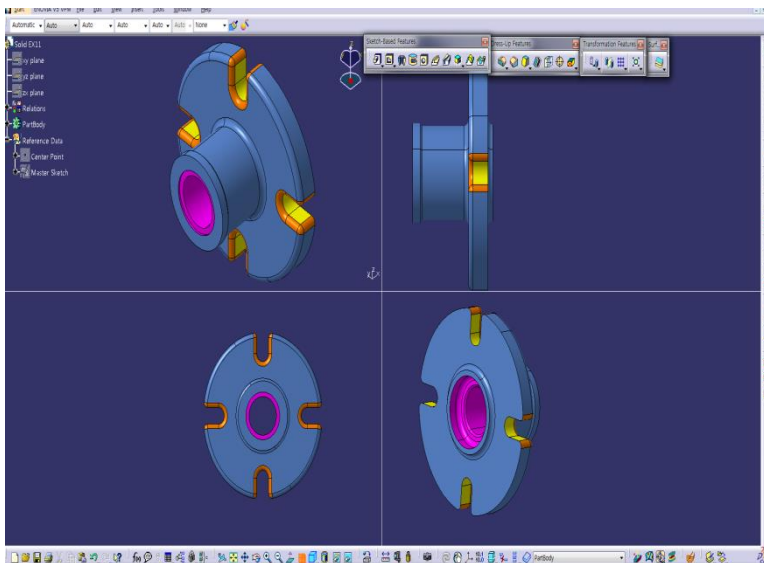
2D (AutoCAD)

2차원 XY 좌표계에서 모든 도형이 정의됨.

도면을 그리기 위한 툴.

빠른 2D작업이 가능하지만, 평면 가공만 가능함.

기계, 건축, 토목, 플랜트 설계 등의 도면으로 사용됨.



3D (CATIA)

XYZ 좌표공간에서 3차원 도형을 정의함.

→ 3차원 곡면 생성.

3차원 모델링 및 가공, 해석 가능.

금형, 조선, 자동차, 항공, 기계 분야 등 범용적으로 사용됨.

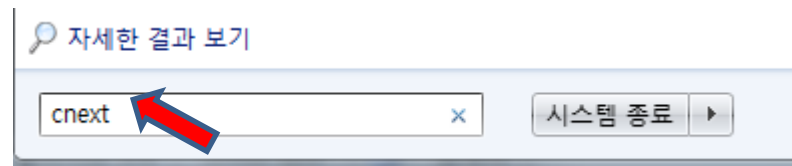
2. CATIA 프로그램 작동방법 및 확장자 이해하기

■ CATIA V5 시작하기

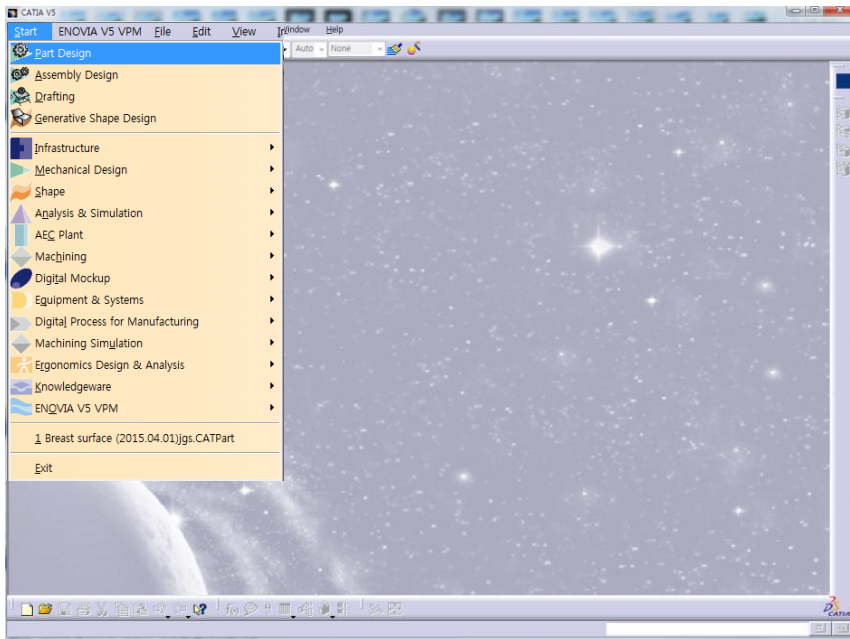
① CATIA 실행



or

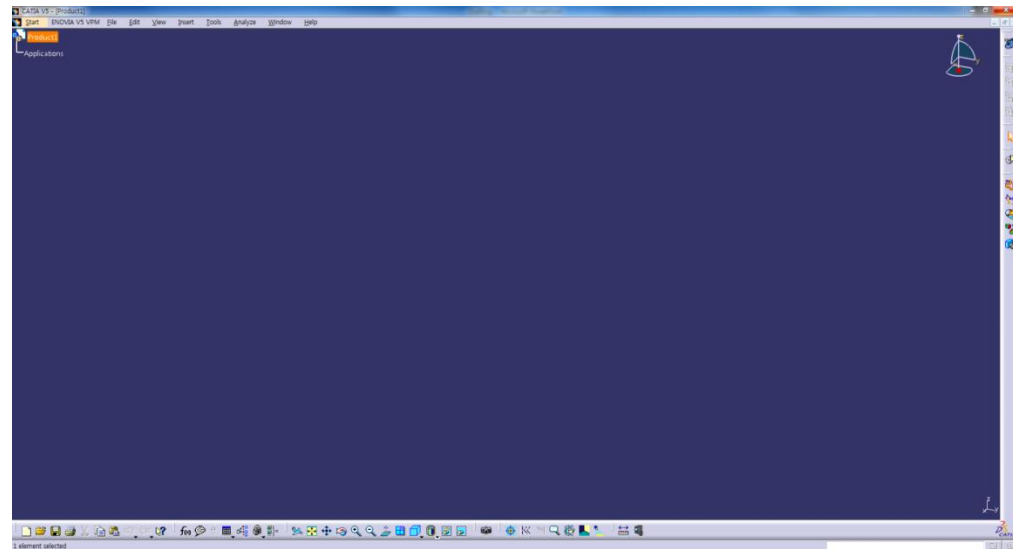


2. CATIA 프로그램 작동방법 및 확장자 이해하기



② Part Design 클릭

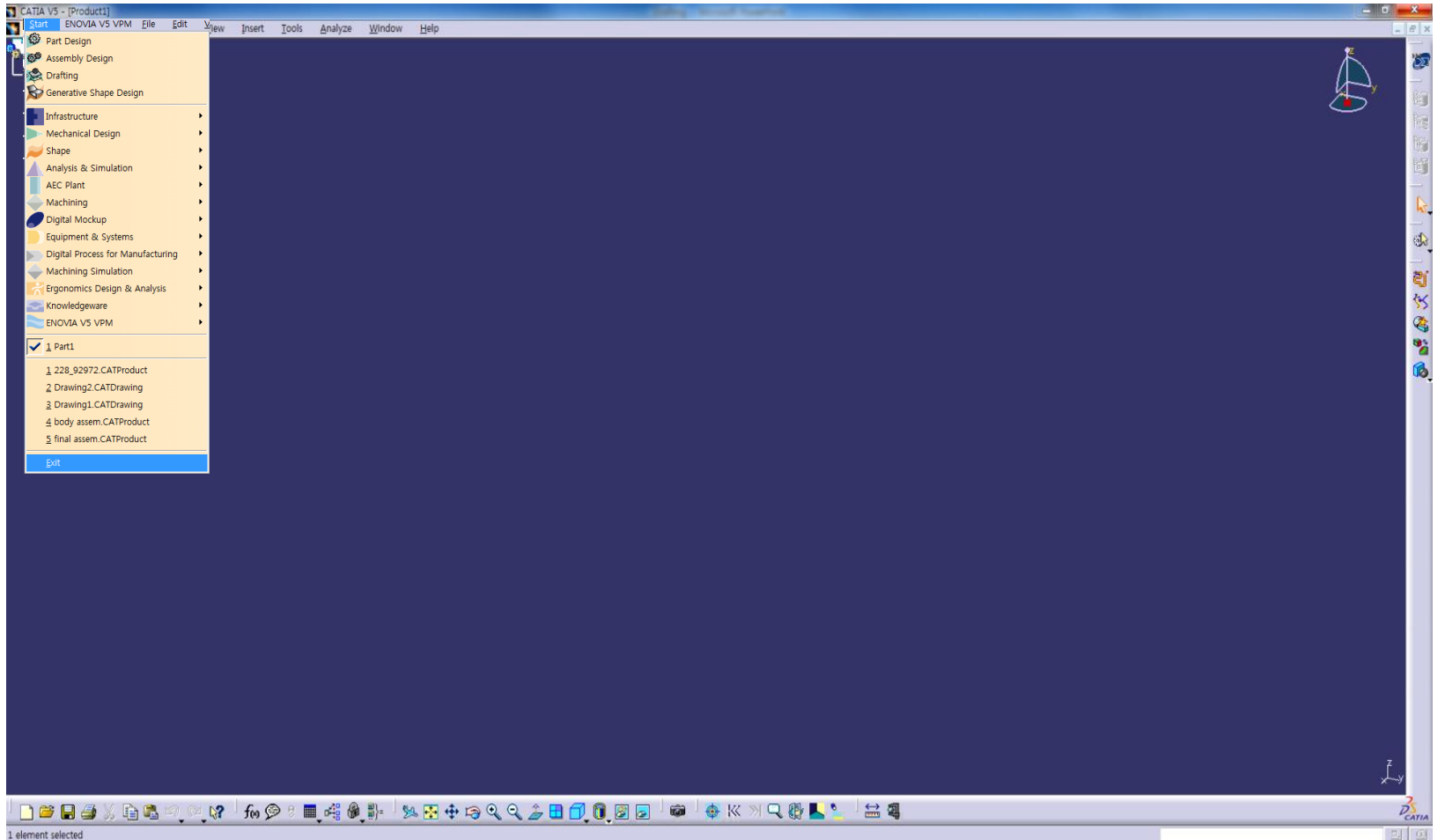
< CATIA가 실행되면 우주모습의 배경화면이 나타난다. >



< Part Design 작업을 하기 위한 공간 화면 >

2. CATIA 프로그램 작동방법 및 확장자 이해하기

■ CATIA V5 종료하기



2. CATIA 프로그램 작동방법 및 확장자 이해하기

■ CATIA V5 File 의 확장자

이름	수정한 날짜	유형	크기
 Axis	2011-01-20 오전...	CATIA 파트	189KB
 Ball Bering Template	2011-01-20 오전...	CATIA 파트	370KB
 Bushing	2011-01-20 오전...	CATIA 파트	92KB
 CATNewScenesStUp.CATfct	2011-01-20 오전...	CATFCT 파일	8KB
 Gear Box Assembly.bak	2011-01-19 오후...	BAK 파일	426KB
 Gear Box Assembly	2011-01-19 오후...	CATIA 도면	798KB
 Gear Box Assembly	2015-07-01 오전...	CATIA 프로덕트	80KB
 Housing	2011-01-20 오전...	CATIA 파트	839KB
 Skeleton	2011-01-20 오전...	CATIA 파트	41KB
 spur_gear	2011-01-20 오전...	CATIA 파트	2,323KB
 Thumbs	2011-01-20 오후...	Data Base File	15KB
 V-Belt Pully	2011-01-20 오전...	CATIA 파트	371KB

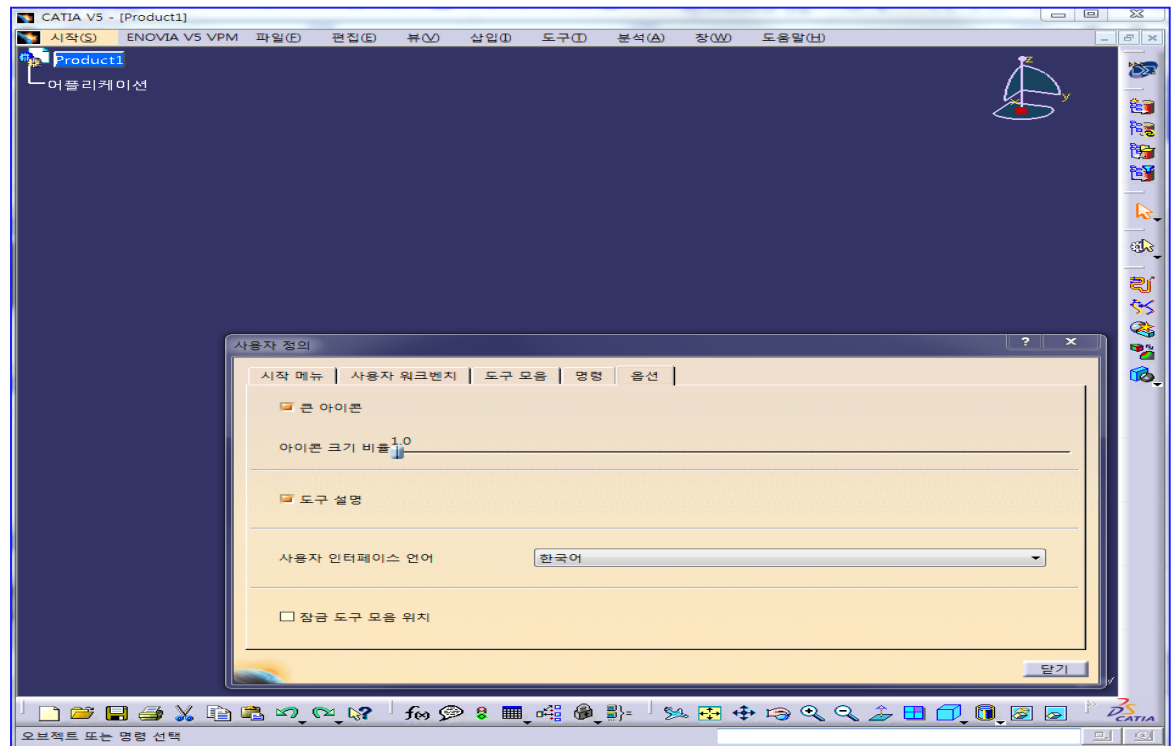
- ▶ CATPart Part 부품 
- ▶ CATProduct Assembly 조립 
- ▶ CATDrawing Drawing 도면 

2. CATIA 프로그램 작동방법 및 확장자 이해하기

■ Tip) CATIA V5 환경 언어 설정

- ▶ CATIA V5는 한글을 포함한 여러 언어를 설정 할 수 있음.

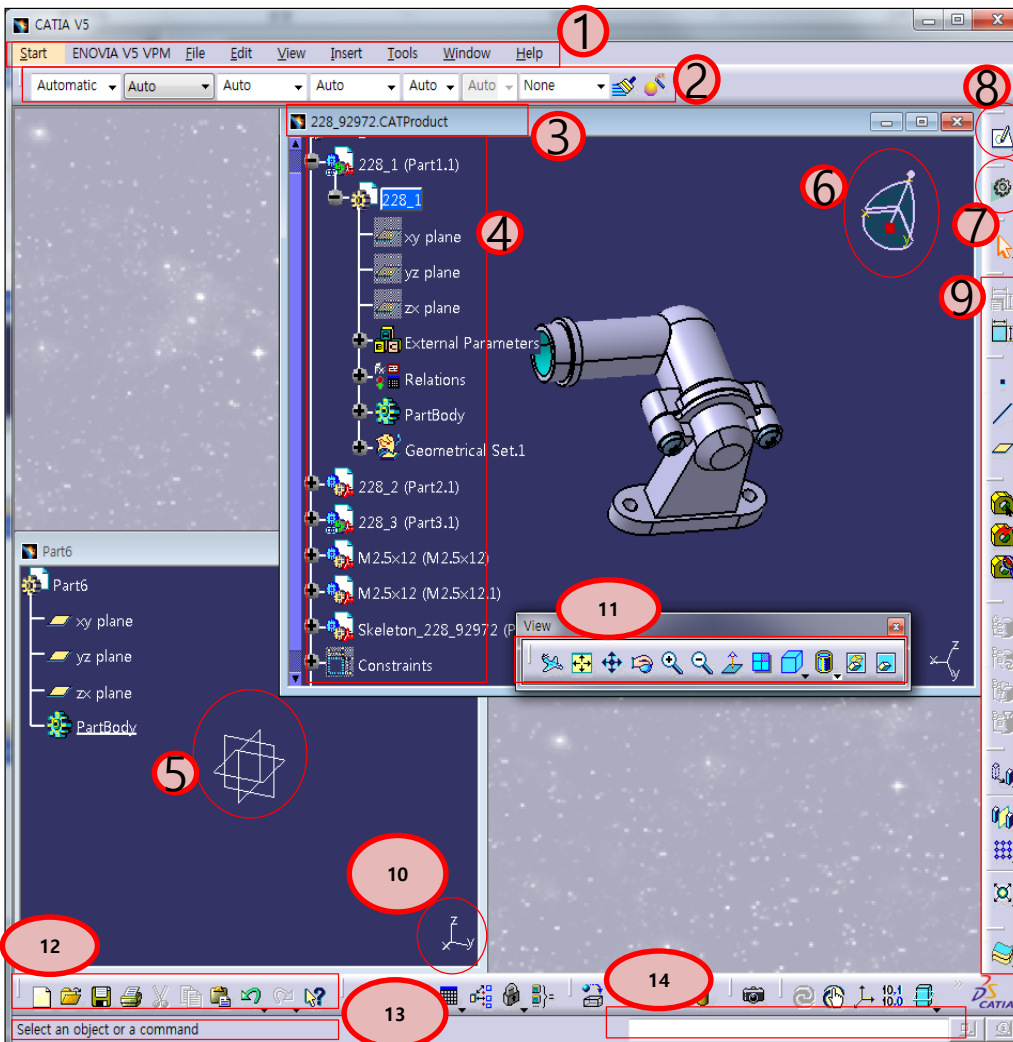
하지만, 외국 소프트웨어이다 보니 한글로 사용시 약간의 버그가 생길 수 있으므로 영문으로 바꾸어 작업할 것.



도구 -> 사용자정의 -> 옵션 -> 사용자 인터페이스 언어 -> 영어 -> 재시작

3. CATIA V5 작업 환경 및 마우스 사용법

CATIA V5 작업창의 구성



1번 : Main Menu(주메뉴)

- 메인 메뉴로 CATIA V5 작업에 관한 모든 명령어가 나타난다.

2번 : Graphics Properties(속성 메뉴)

- 생성 요소의 색, 투명도, 선 굵기, 선 모양, 점 모양 등의 속성을 수정할 수 있는 툴바이다.

3번 : Part Name(파일명)

- Specification Tree의 최상단 Part Number 수정 후, 저장시 나타나는 파일 이름이 된다.

4번 : Specification Tree(모델링 History)

- 작업자가 생성한 요소들의 Type별로 구성 되어지는 모델링의 History를 나타낸다.

5번 : XYZ Default Plane(기본 XYZ 작업 평면)

- Concept Sketch 작업시 사용 되는 기본 작업평면이다.

6번 : Compass(작업축)

- 작업자가 Part Design에서 Element 생성시 생성 방향 확인 및 Assembly작업에서의 축방향 이동 및 회전 그리고, 평면방향 이동이 가능하다.

7번 : Current Workbench(현재 작업공간)

- 현재 작업자의 작업공간을 나타내 준다.

8번 : Sketcher Icon(밀그림 아이콘)

- 작업자가 Concept에 해당하는 3D의 밀그림을 그리는 아이콘이다.

9번 : Command Tools Tool Bar(명령어 아이콘 툴바)

- 현재 작업공간에 해당하는 명령어 아이콘 모음 툴바이다.

10번 : Absolute Axis(절대축)

- CATIA V5 작업에 있어서 절대 변하지 않는 절대축으로 Compass와 비교하여 작업을 한다.(CATIA V4 화면 중앙의 XYZ 좌표계와 동일)

11번 : View Tools Bar(보기 아이콘 툴바)

- CATIA V5 작업공간에서 보는 작업이 가능한 Icon들을 모아둔 뷰툴바이다.

12번 : Standard Tools Bar(기본 아이콘 툴바)

- CATIA V5 작업공간의 기본적인 작업이 가능한 Icon들을 모아둔 기본 툴바이다.

13번 : Dialog Message Zone(대화 메시지 영역)

- CATIA V5 작업에서 명령어에 대한 설명 및 작업 순서를 나타내 준다.

14번 : Power Input Zone(입력 영역)

- 작업자가 마우스로 명령어 아이콘을 직접 선택하지 않고 Command를 입력하여 명령 아이콘을 호출하는 기능이다. (EX -> c:pad)

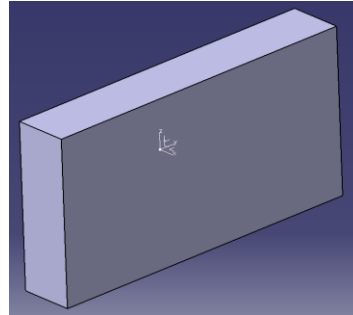
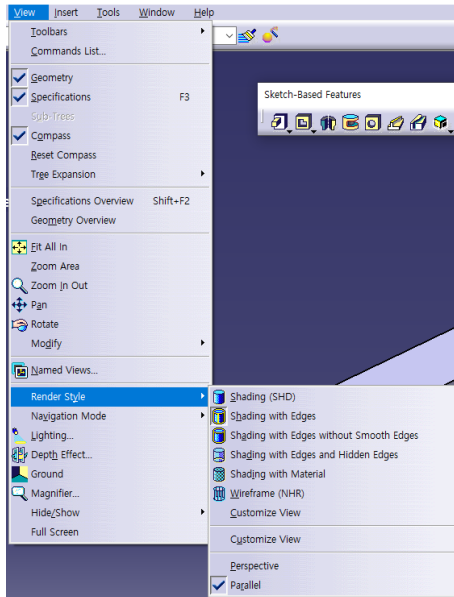
3. CATIA 작업 환경 및 마우스 사용법

■ 마우스 사용법

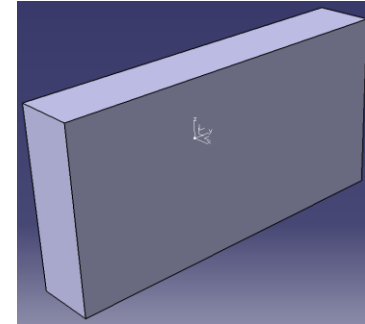
- (1) 왼쪽 버튼 : 선택 및 실행.
- (2) 가운데 버튼 : 누른 상태로 드래그하면 화면 이동.
- (3) 오른쪽 버튼 : 그림이나 아이콘 위에서 누르면 관련 기능을 용이하게 사용 가능.
- (4) 중간버튼+왼쪽버튼+이동 : 모델이 회전.
- (5) 중간버튼+왼쪽버튼 눌렀다 떼 후 + 이동 : 모델의 확대, 축소.
- (6) 왼쪽 버튼으로 명령 아이콘 더블 클릭 : 같은 기능 여러 번 사용 가능.
- (7) 왼쪽 버튼으로 Specification Tree를 선택하면 그림의 색깔이 어두워지며 명령이 실행되지 않는다. 다시 왼쪽 버튼으로 Tree를 클릭하면 원상태로 돌아감.
- (8) 왼쪽 버튼을 Compass의 Edge나 중심 위에서 클릭하여 이동하면 그림이 같은 방향으로 움직임.
- (9) 왼쪽 버튼으로 Pull Down 메뉴의 View/Toolbar에서 아이콘 그룹을 선택하면 화면 상에 아이콘들이 나타남.



3. CATIA 작업 환경 및 마우스 사용법

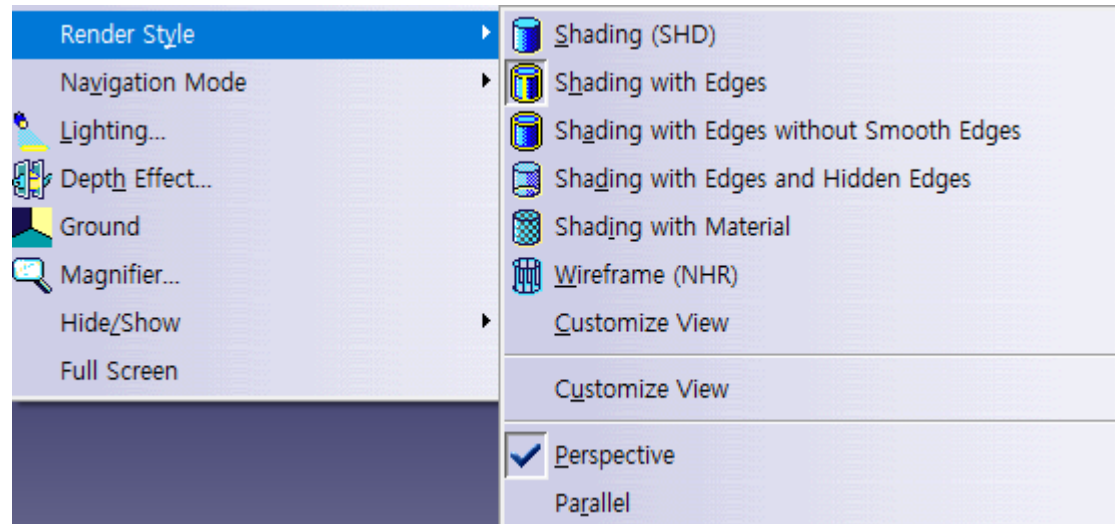


Parallel Mode



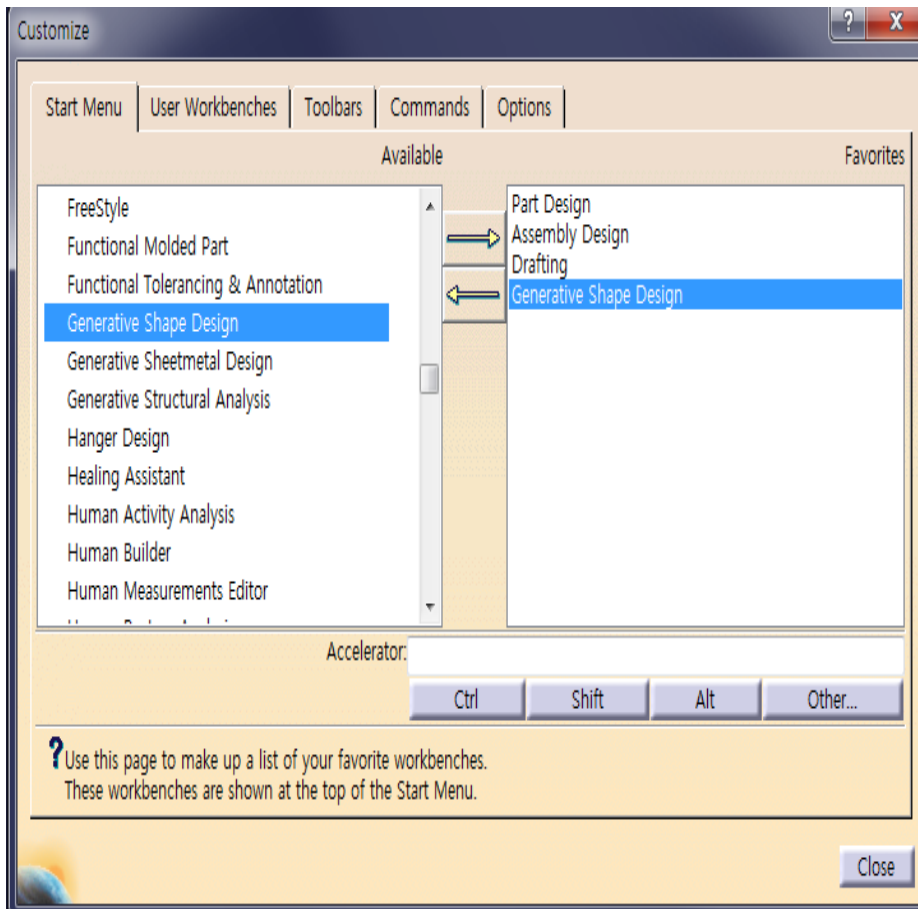
Perspective Mode

- Render Style



4. Tools – Customize, Options 기본 설정 Settings 하기

■ Customize Options 설정



(1) **Start Menu** : Favorite tab에 자주 사용하는 Workbench를 등록하며 즐겨 찾기 형식으로 사용할 수 있음.

(2) **User Workbenches** : 사용자가 임의의 Workbench를 구성할 수 있음.

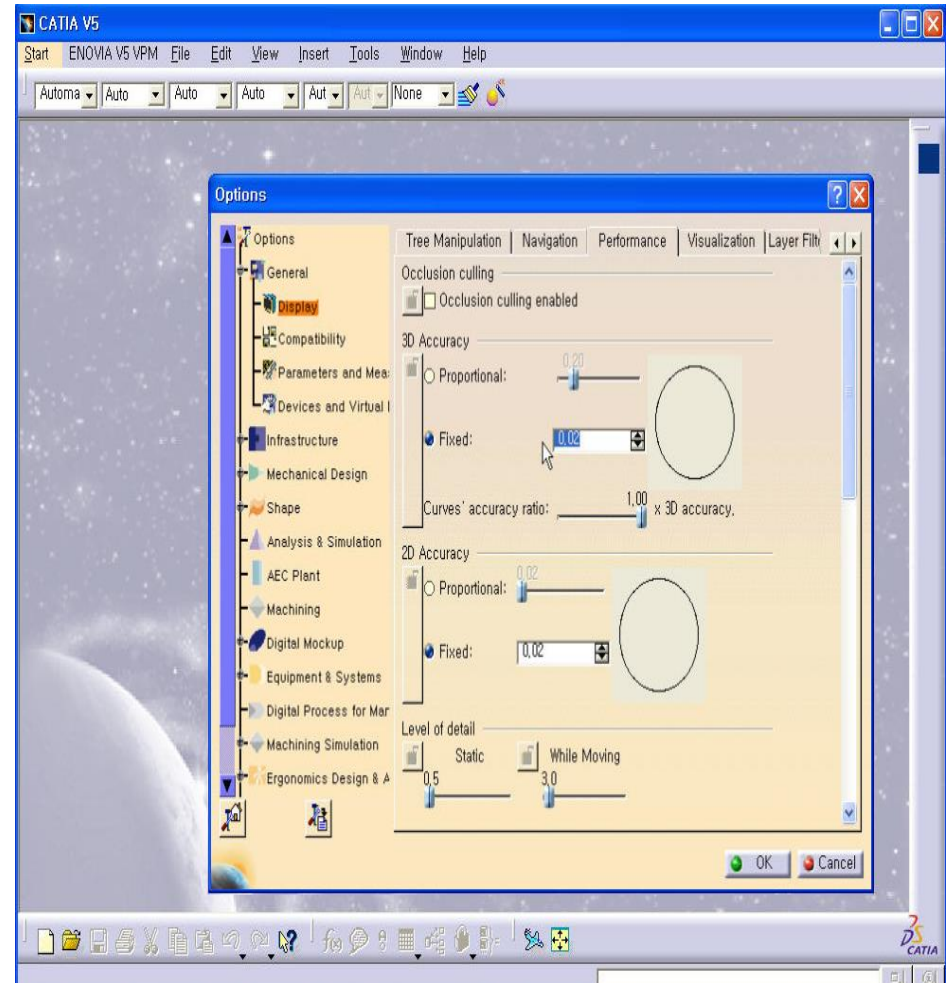
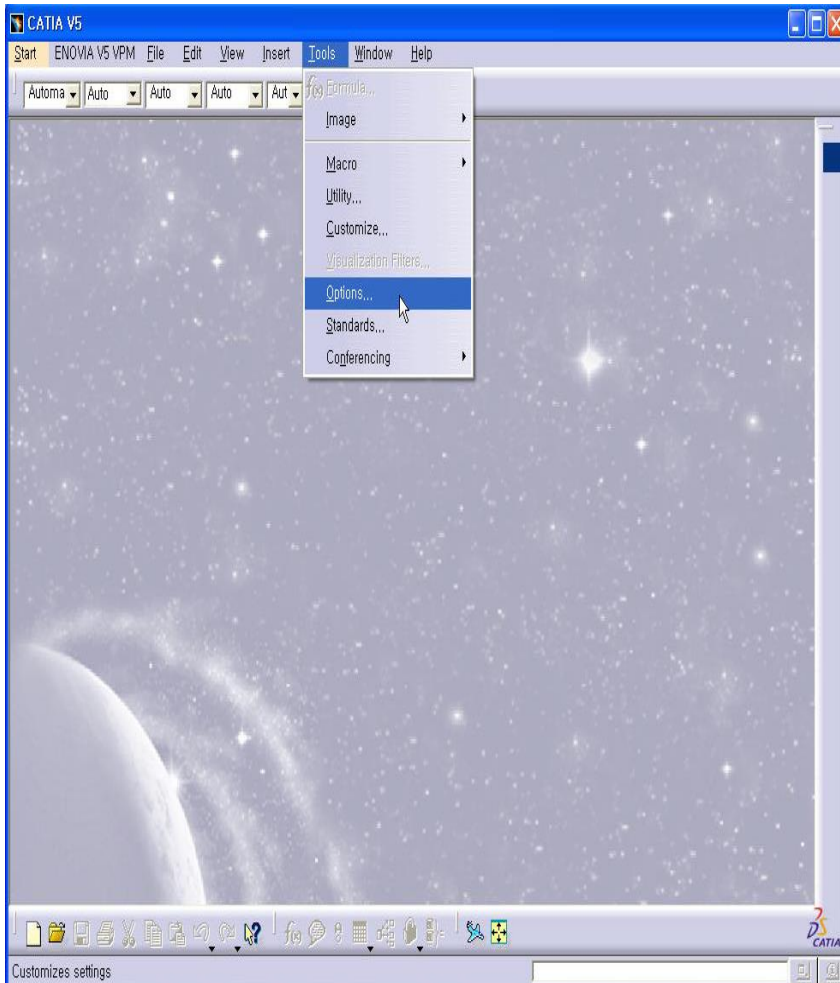
(3) **Toolbars** : 사용하는 Workbench에 원하는 Toolbar를 추가하여 사용할 수 있음.

(4) **Commands** : 사용하고 있는 명령어의 이름 변경 또는 단축키를 정의 할 수 있음.

(5) **Options** : Icon 크기 및 사용 언어를 변경할 수 있으며 변경 시 CATIA를 다시 시작해야 함.

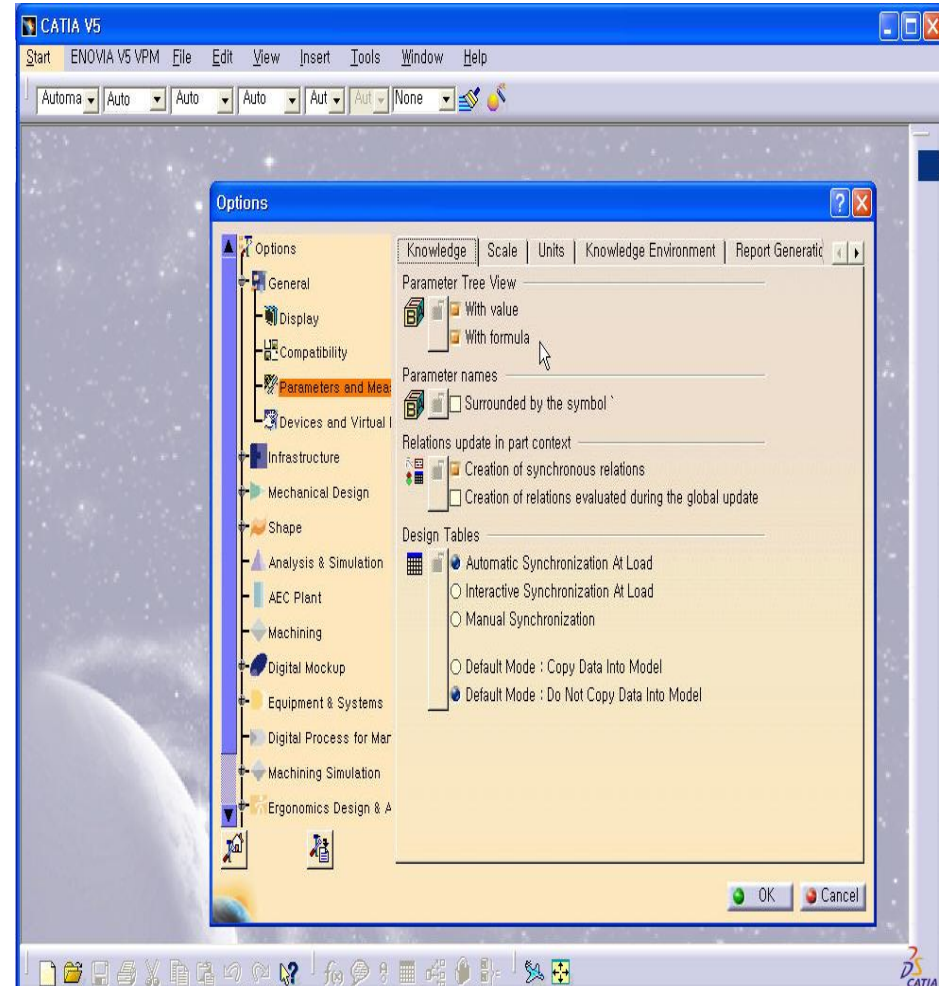
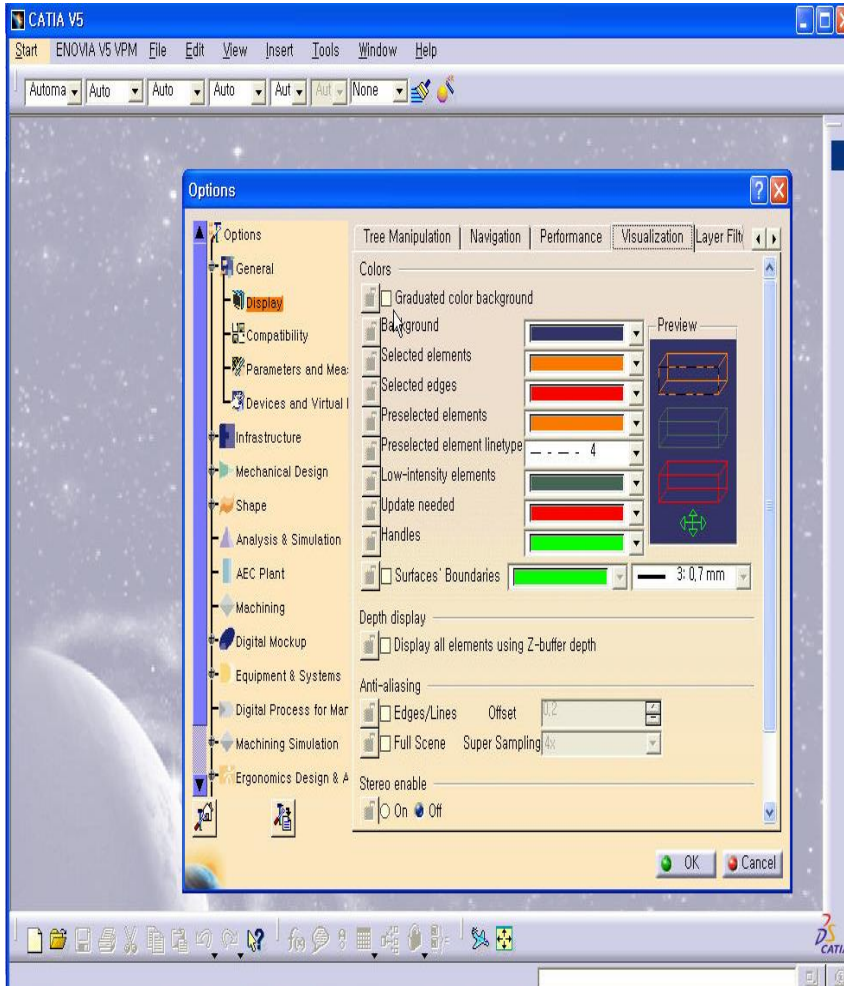
4. Tools – Customize, Options 기본 설정 Settings 하기

■ 기본 Options 설정



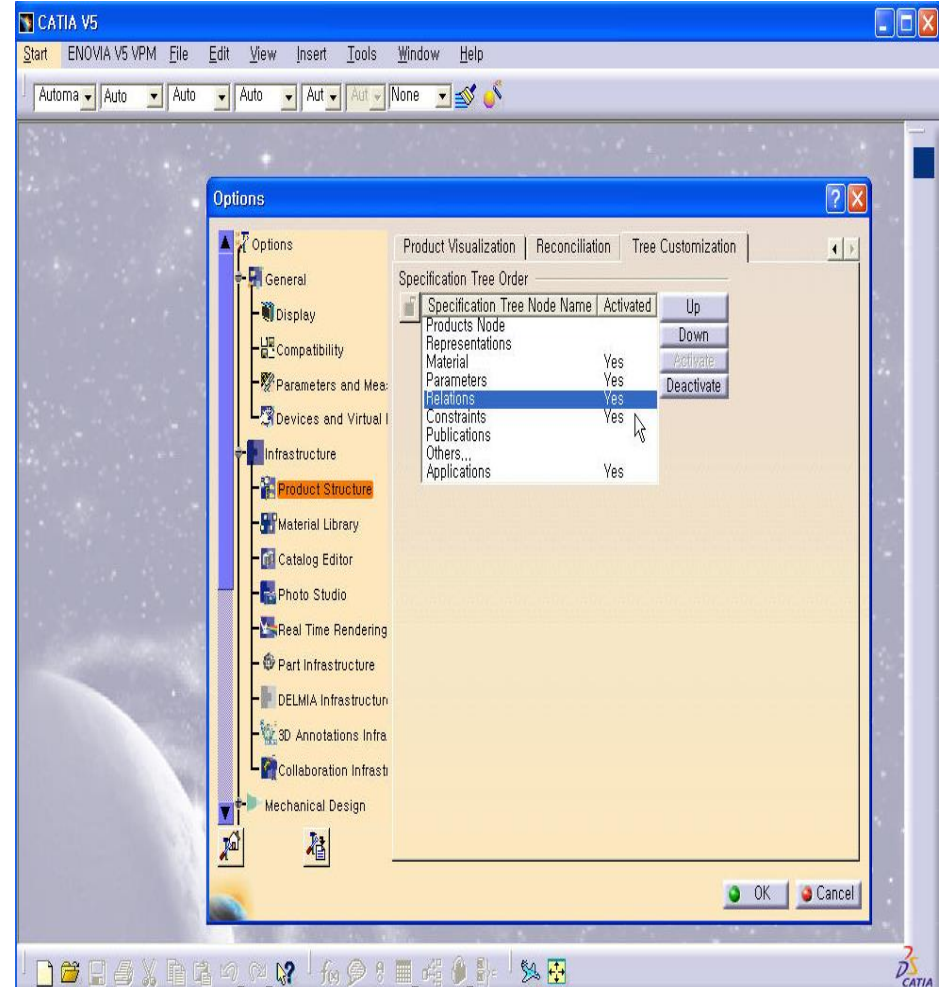
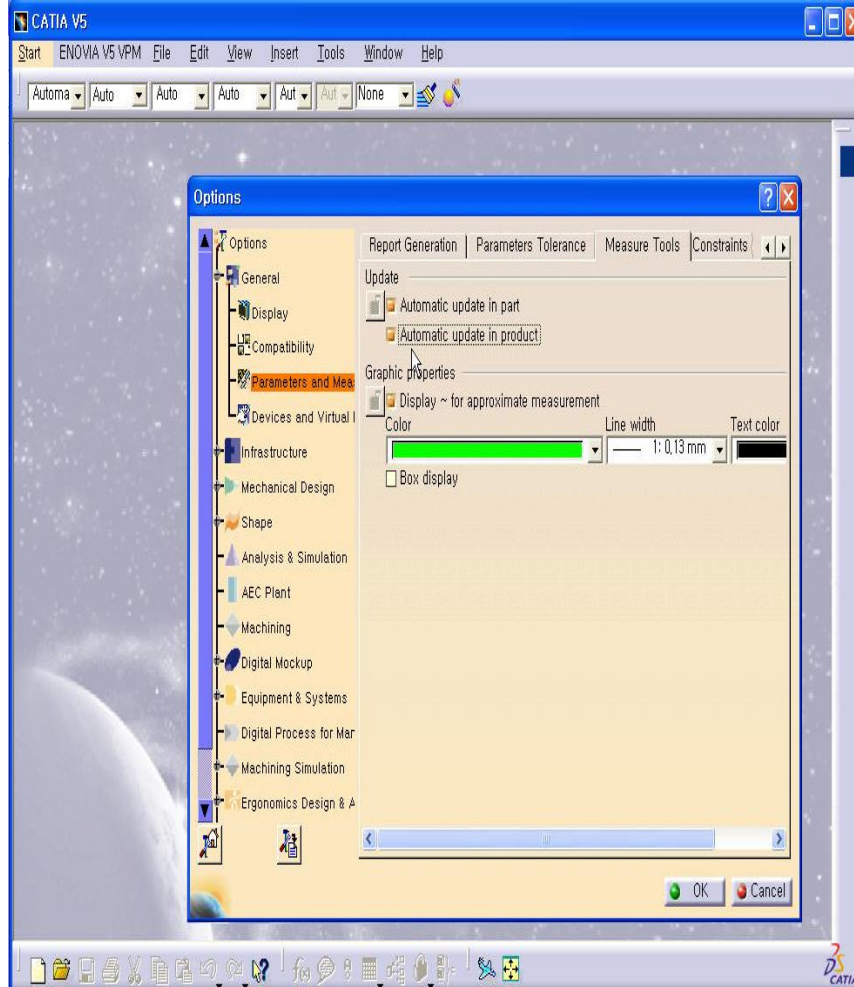
4. Tools – Customize, Options 기본 설정 Settings 하기

Options 설정



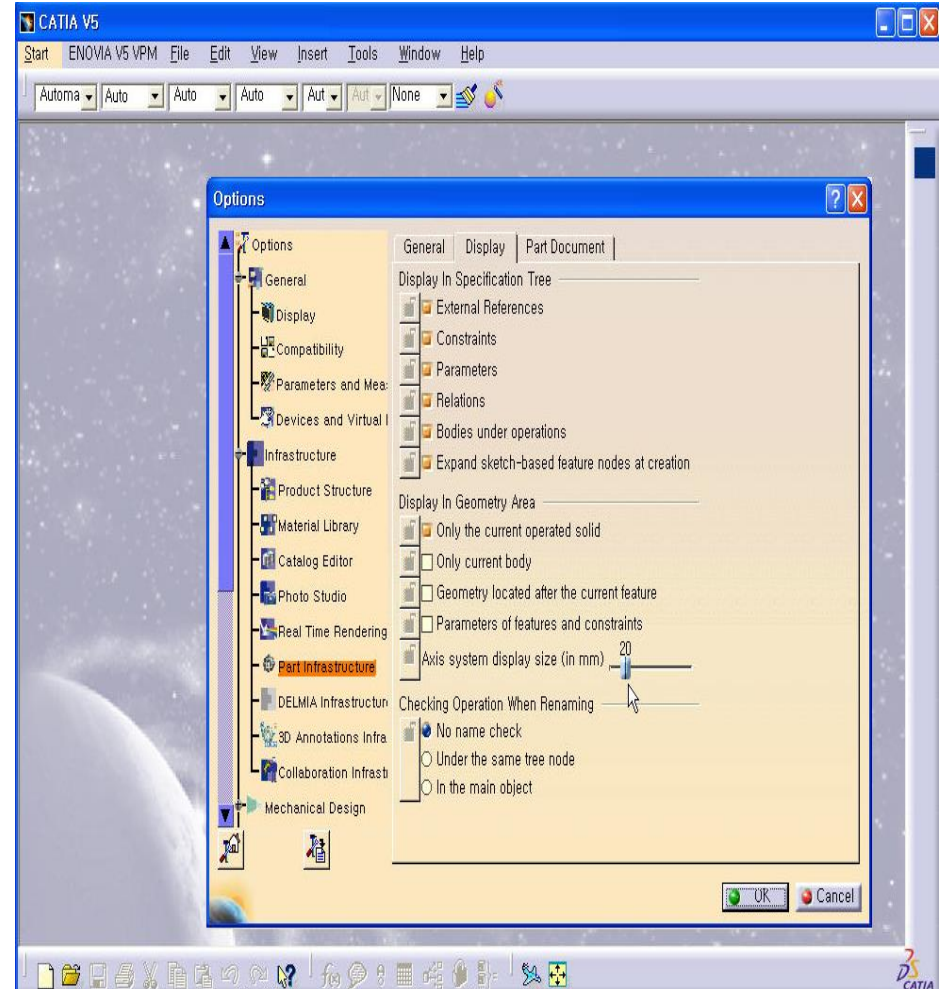
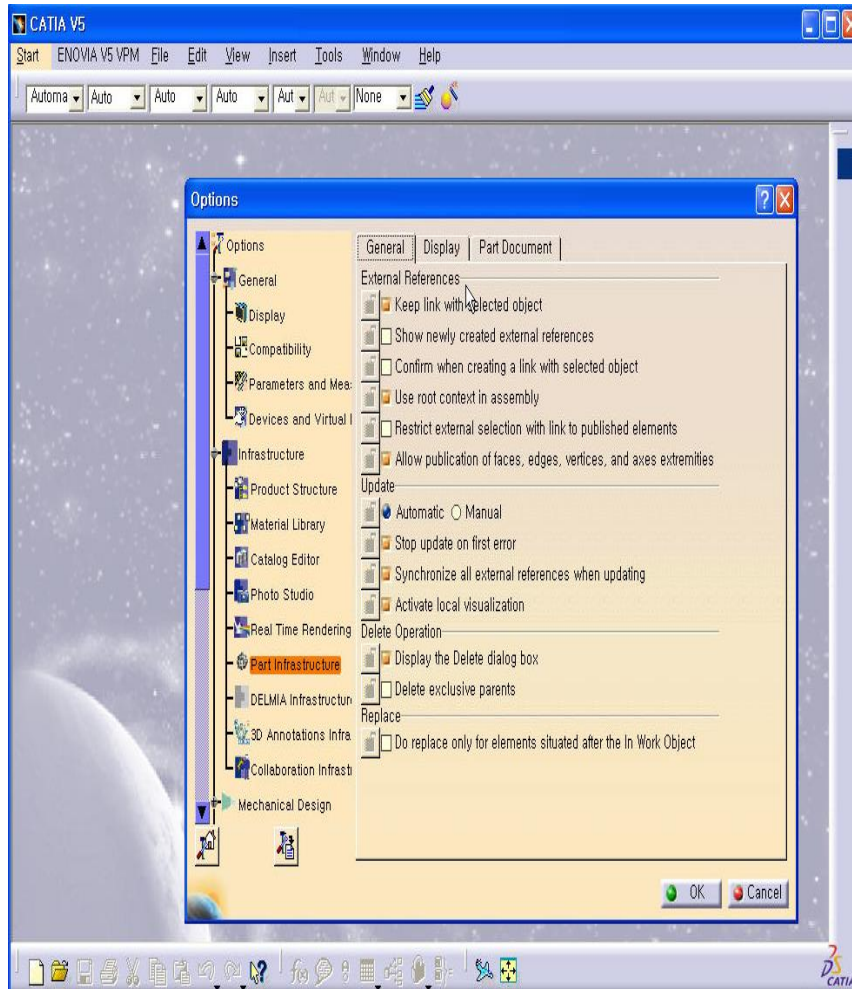
4. Tools – Customize, Options 기본 설정 Settings 하기

Options 설정



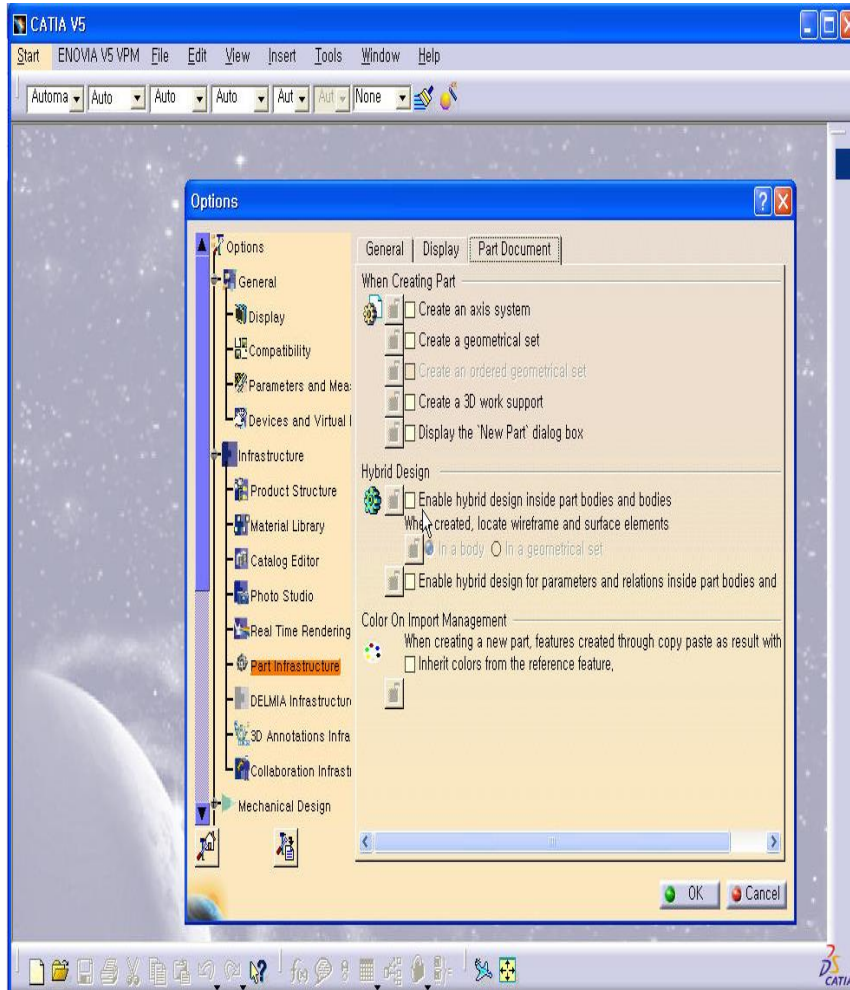
4. Tools – Customize, Options 기본 설정 Settings 하기

Options 설정



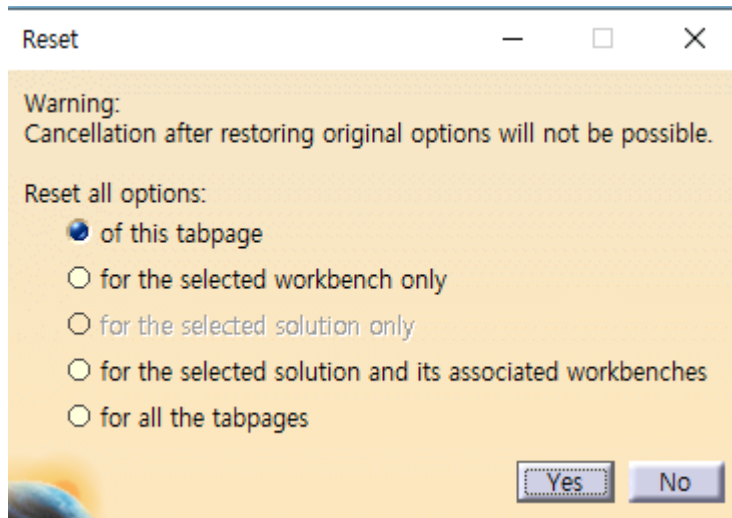
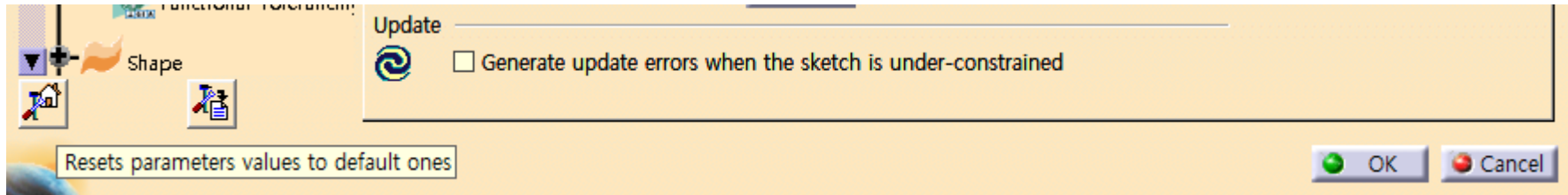
4. Tools – Customize, Options 기본 설정 Settings 하기

Options 설정



4. Tools – Customize, Options 기본 설정 Settings 하기

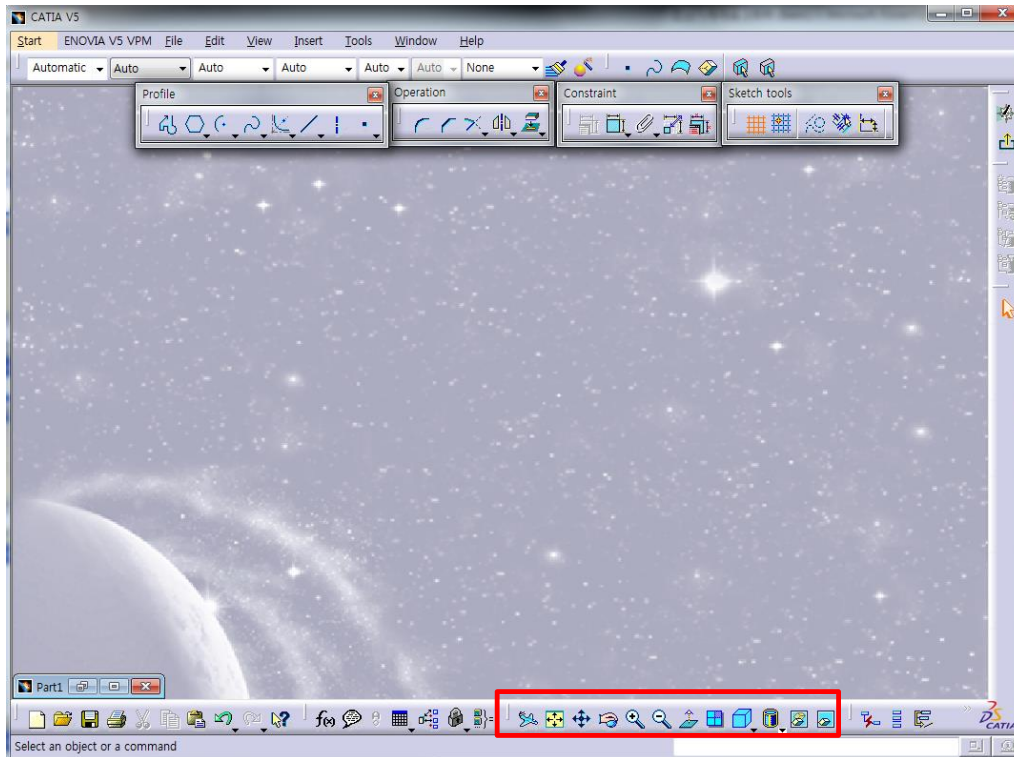
Reset 명령에 의한 초기화



전체 옵션을 초기화 할 것인지 아니면
부분적인 초기화를 할 것인지 결정

5. View 다루기 및 Tree 개념 이해하기

■ View 다루기



▶ View Tools Bar(보기 아이콘 툴바)



: CATIA V5 작업공간에서 보는 작업이 가능한 Icon들을 모아둔 뷰 툴바.

5. View 다루기 및 Tree 개념 이해하기

■ View 다루기

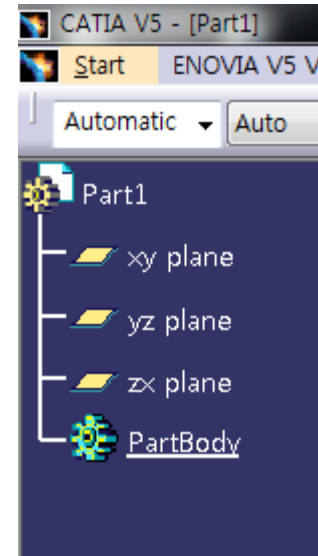
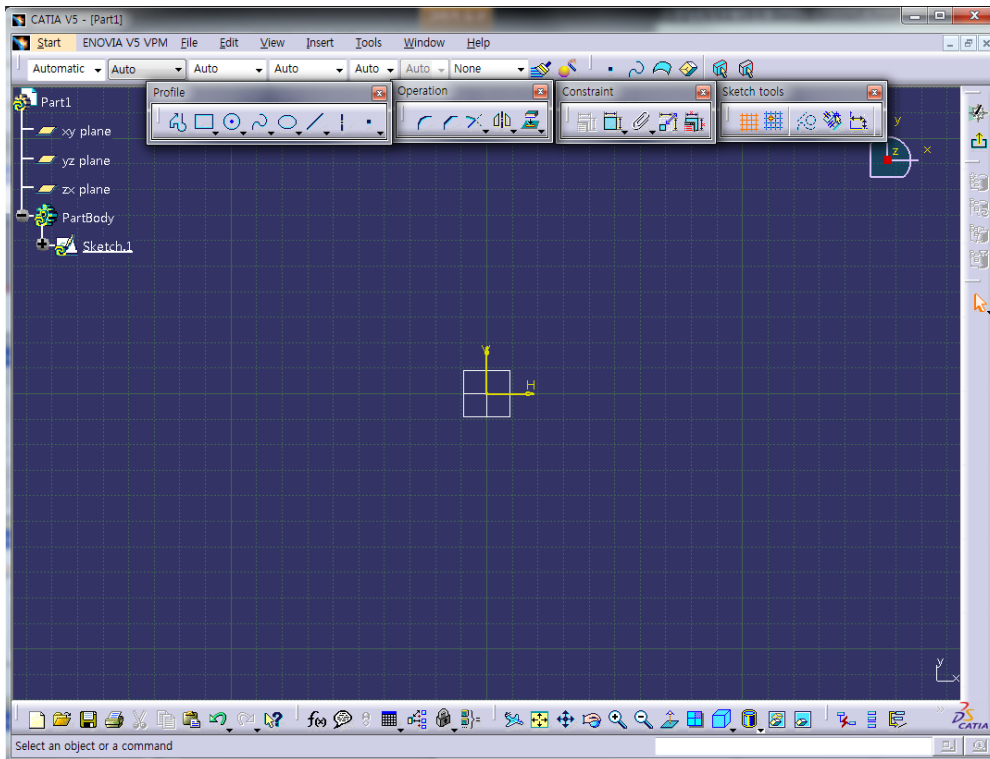
	아이콘	설명
	Fly Mode (Fly 모드)	화면 전체의 공간에서 비행하는 것처럼 느껴진다.
	Fit All In (전체 화면 맞춤)	확대 또는 축소하여 선택한 지오메트리 모두를 사용 가능한 공간에 맞추어 놓는다.
	Pan (조점 이동)	뷰의 조점을 이동 한다.
	Rotate (회전)	뷰를 회전 시킨다
	Zoom In (확대)	단계적으로 확대한다.
	Zoom Out (축소)	단계적으로 축소 한다.
	Normal View (수직뷰)	면과 수직을 이루는 뷰로 해당 파트를 표시한다.
	Create Multi-View (다중 뷰 작성)	현재 창의 다중 뷰 포인트.
	Quick View (단순 모드 뷰)	
	표준 등각 뷰	
	정면 뷰	
	뒷면 뷰	
	왼쪽 뷰	
	오른쪽 뷰	
	윗면 뷰	
	밑면 뷰	
	뷰 이름 정의	
	뷰 모드	
	응영처리	
	모서리를 포함한 응영처리	
	부드러운 모서리가 없는 모서리를 포함한 응영처리	
	모서리와 숨겨진 모서리를 포함한 응영처리	
	재질을 포함한 응영처리	
	프레임	
	뷰 사용자 정의	
	Hide/Show (숨기기/표시)	오브젝트를 숨기거나 표시.
	Swap visible space (표시가능 스페이스 스왑)	보이지 않던 스페이스를 다시 보이게 함.

5. View 다루기 및 Tree 개념 이해하기

■ Tree 개념 이해하기

▶ Specification Tree(모델링 History)

- 작업자가 생성한 요소들의 Type별로 구성 되어지는 모델링의 History 를 나타낸다.



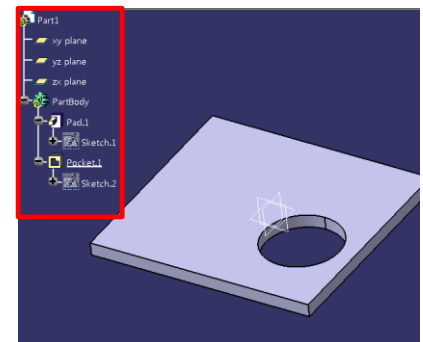
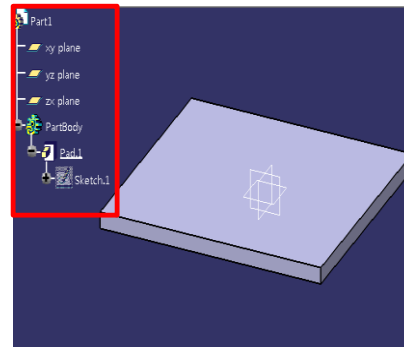
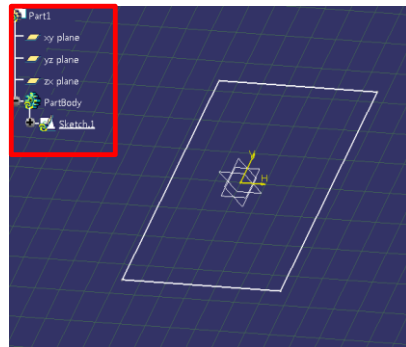
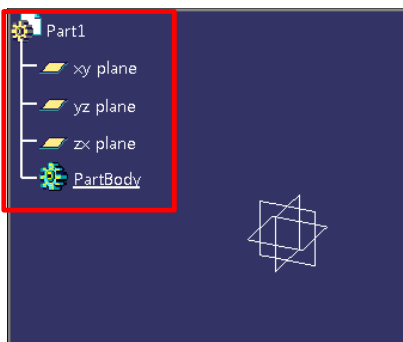
< Sketch를 위한 기본 Tree >

5. View 다루기 및 Tree 개념 이해하기

■ Tree 개념 이해하기

▶ Specification Tree(모델링 History)

- 앞서 말했듯 Tree는 여러 가지 정보를 담고 있으며, 지오메트리 정보, 파라미터 정보, 도면의 sheet 및 뷰 정보, 각종 링크 정보 등 작업자가 작업 또는 생성하는 모든 정보가 Tree에 그대로 쌓이게 된다.



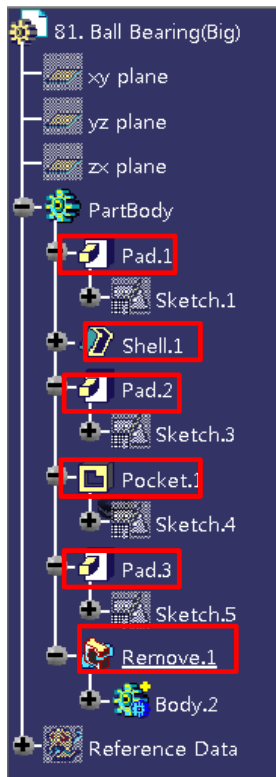
< Feature를 생성함에 따라 Tree에 feature가 추가되는 상황 >

5. View 다루기 및 Tree 개념 이해하기

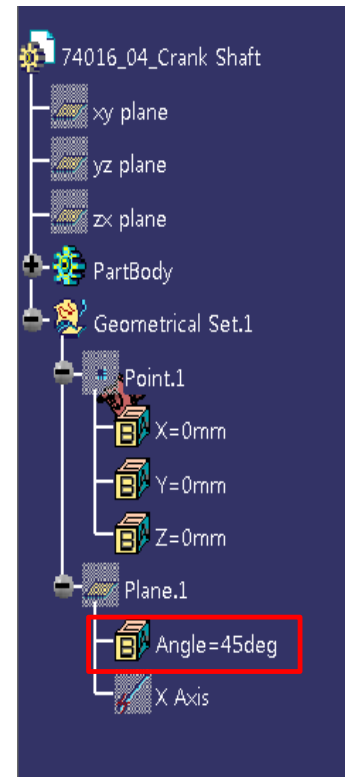
■ Tree 개념 이해하기

▶ Specification Tree(모델링 History)

- Tree에 있는 정보들은 작업자가 직관적으로 확인 할 수 있고, 경우에 따라 입력된 변수값을 확인 하는데도 사용 된다.



예) Pad 3개와 Shell 1개,
Pocket 1개,
Remove 1개의 피쳐로 구성되어 있는
파트



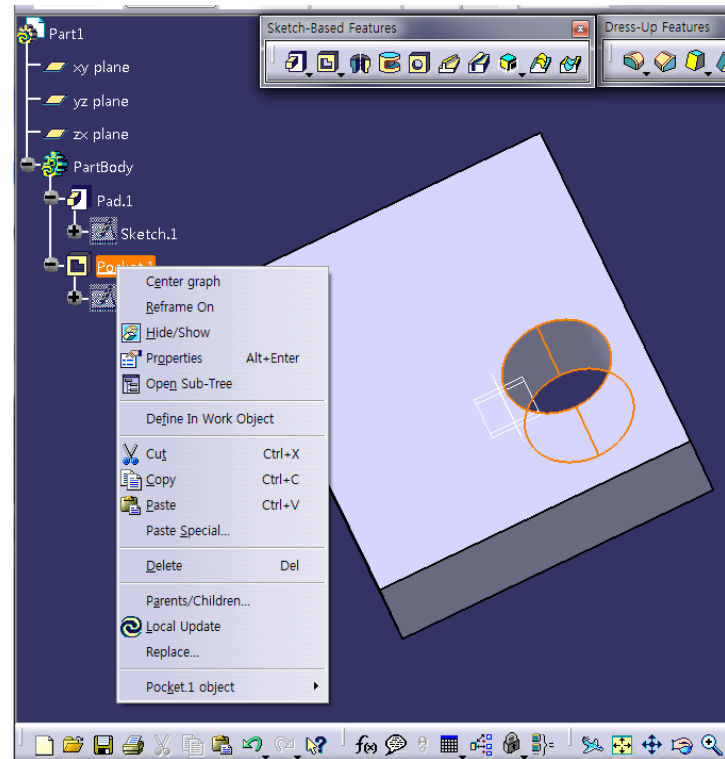
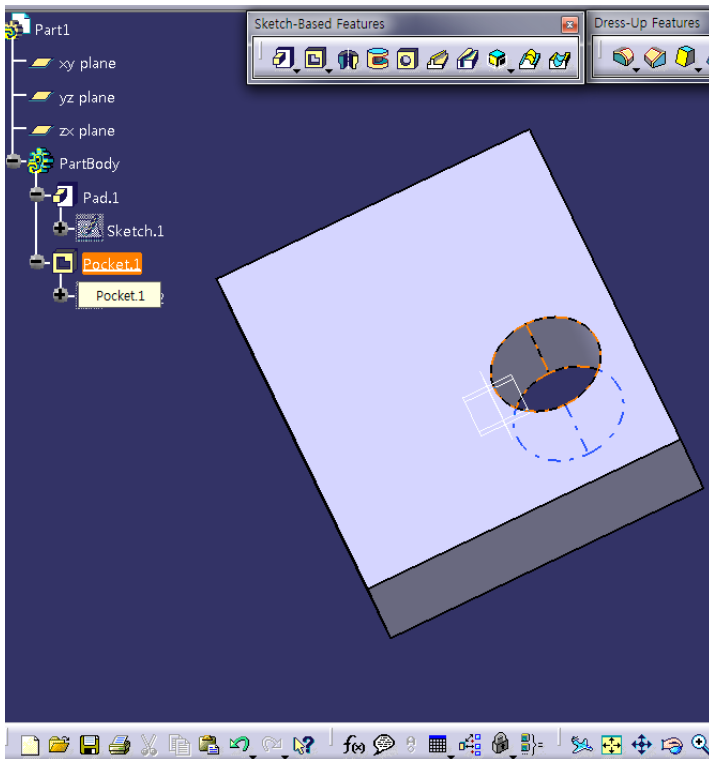
예) Plane 1의 각도가 45도로 설정.

5. View 다루기 및 Tree 개념 이해하기

■ Tree 개념 이해하기

▶ Specification Tree(모델링 History)

- Tree의 요소를 마우스로 선택하면 작업영역에서도 이에 해당하는 소요가 선택되므로, 해당 요소가 어떤 것인지 직관적으로 확인 할 수 있으며, 생성된 요소의 편집 창을 띄워 수정 할 수도 있다.

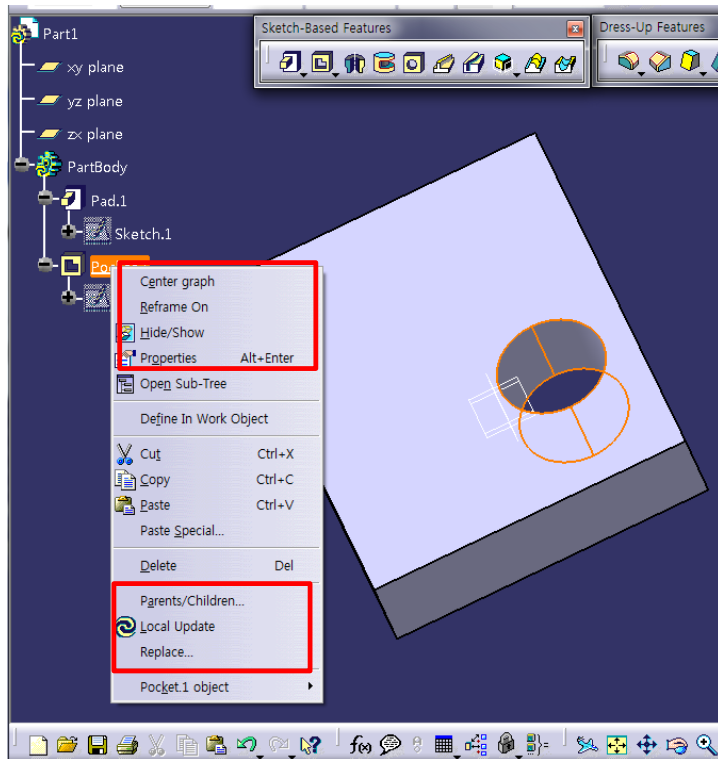


5. View 다루기 및 Tree 개념 이해하기

■ Tree 개념 이해하기

▶ Specification Tree(모델링 History)

- Tree의 요소를 마우스로 선택하면 작업영역에서도 이에 해당하는 소요가 선택되므로, 해당 요소가 어떤 것인지 직관적으로 확인 할 수 있으며, 생성된 요소의 편집 창을 띄워 수정 할 수도 있다.



Center graph	선택한 요소가 화면의 수직 중앙에 위치하도록 Tree를 이동한다. 모델을 기준으로 Tree의 요소를 찾을 때 유용함.
Reframe on	선택한 요소가 화면 정중앙에 위치하도록 모델을 이동한다. Tree의 요소를 기준으로 모델을 찾을 때 유용함.
Hide/Show	선택한 요소를 화면에서 숨기거나 보이게 한다.
Propertise	선택한 요소의 속성을 확인, 수정 한다.
Parents/Children	선택한 요소와 종속적인 관계에 있는 요소들을 보여준다.
Local Update	선택한 요소를 업데이트(Update)시킨다.
Replace	선택한 요소를 다른 요소로 교체 한다.